

TÍTULO: AVALIAÇÃO QUÍMICAS			
Identificação: POP OCP 001 ENGENHARIA	Revisão: 00	Data da aprovação: 01/09/2025	Pág.: 1 de 18

ELABORAÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
LUIZ FERNANDO TAVARES NOGUEIRA	BERNARDO JUNQUEIRA	BERNARDO JUNQUEIRA

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para a avaliação de agentes químicos no ambiente de trabalho, garantindo a segurança dos trabalhadores e o cumprimento das normas regulamentadoras.

2. APLICAÇÃO

Engenharia

3. RESPONSÁVEIS

Equipe de Engenharia

4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Nr-9 – Avaliação E Controle Das Exposições Ocupacionais A Agentes Físicos, Químicos E Biológicos
Nr-15 – Anexo 11 - Agentes Químicos Cuja Insalubridade É Caracterizada Por Limite De Tolerância E Inspeção No Local De Trabalho
Nr-15 – Anexo 12 - Limites De Tolerância Para Poeiras Minerais
Nr-15 – Anexo 13 - Agentes Químicos
Nr-15 – Anexo 13A - Benzeno
ABNT NBR 14603 – Avaliação Da Exposição Ocupacional A Agentes Químicos
Métodos NIOSH E OSHA – Procedimentos De Amostragem E Análise
ACGIH - Conferência Americana De Higienistas Industriais Governamentais

5. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Bombas de amostragem de ar

Tubos adsorventes ou filtros específicos

Calibrador de fluxo

Formulários de registro e identificação das amostras

6. DEFINIÇÕES

Limite de Tolerância (LT)

Valor de Exposição Ocupacional (VEO)

Fator de Conversão (ppm para mg/m³)

Tempo de Amostragem

7- PROCEDIMENTO

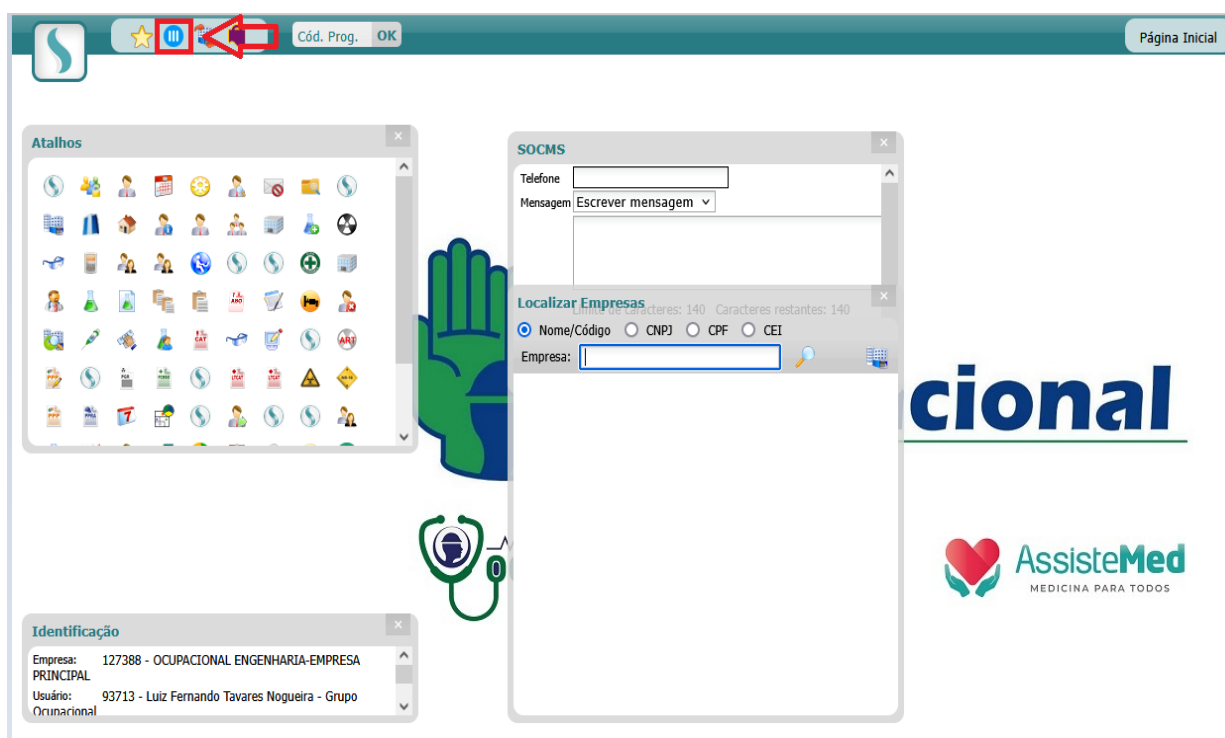
7.1 Acessar o SOC.

<https://sistema.soc.com.br/WebSoc/>



The image shows the login page of the SOC system. At the top is the SOC logo. Below it are two input fields: 'Login' and 'Senha'. A link 'Esqueci minha senha' is positioned below the password field. To the left of the 'Entrar' button is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a backspace '<' button, and a clear 'x' button. To the right of the keypad is an 'ID' input field and a link 'Esqueci meu ID'. The 'Entrar' button is a large yellow button at the bottom right. At the very bottom, there is a row of five social media icons: a home icon, a list icon, a Facebook icon, a YouTube icon, and an email icon.

7.1.1 – Acessar o maestro



7.1.2 – Verificar Ordem de serviço e acessar

Interface de trabalho com pendências e processos.

Pendências 35 de 35

Número do Processo	Cliente	Tarefa
000050208	CZM Industria De Equipamentos Sa	480 - Laudos / Medições- Agendar e realizar execução
000053137	Colégio Santo Agostinho - Unidade Belo Horizonte	480 - Laudos / Medições- Agendar e realizar execução
000053138	Colegio Santo Agostinho - Unidade Contagem	480 - Laudos / Medições- Agendar e realizar execução
000053139	Colégio Santo Agostinho - Unidade Nova Lima	480 - Laudos / Medições- Agendar e realizar execução
000053140	Colegio Santo Agostinho - Unidade Gutierrez	480 - Laudos / Medições- Agendar e realizar execução

Última atualização 12:02

Tarefas | Atualizar

Atalhos

- Ícone de busca
- Ícone de menu
- Ícone de menu

Processos

- Cancelamento de Contrato - 2022
- Nova Renovação de Contrato Anual PPRA/PCMSO
- ORDEM DE SERVIÇO - 2024
- ORDEM DE SERVIÇO - 2025
- Solicitação de ART
- SOLICITAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS - IN LOCO
- SOLICITAÇÃO PPP | DIRBEN



7.1.3 – Identificar na ordem de serviço os agentes e os pontos que precisam ser avaliados

ORDEM DE SERVIÇO - 2025

Assunto LIP/MEDIÇÕES - Jaraguá Country Club - 30/01/2025
Cliente 1570 - Jaraguá Country Club
Divisão Grupo Ocupacional

Obsevações

OBS na O.S: Foi acordado com o cliente a elaboração do LIP + Medições. Medições conforme abaixo:

18 Pontos de Medição de Ruído
 01 Ponto de Vibração de Corpo Inteiro
 11 Pontos de Vibração Mãos e Braços
 01 Ponto de Medição de Calor
 01 Ponto de Gasolina
 01 Ponto de Poeira Mineral Silica
 01 Ponto de Óxido de cálcio
 01 Ponto de Poeira de Madeira
 01 Ponto de Agarrás Mineral
 01 Ponto de Tolueno
 01 Ponto de Xileno
 01 Ponto de Varredura Hidrocarbonetos
 02 Pontos de Fumos Metálicos (Cobre)
 03 Pontos de Fumos Metálicos (Alumínio Metal)
 02 Pontos de Fumos Metálicos (Ferro, Óxido)
 02 Pontos de Fumos Metálicos (Estanho)
 02 Pontos de Fumos Metálicos (Níquel)
 01 Ponto de Ácido Clorídrico
 03 Pontos de Cloro e seus compostos
 01 Ponto de Acetato de Etila
 01 Ponto de Acetona

Na proposta informamos ao cliente prazo de 30 dias para entrega do laudo e das avaliações.

Prazo para entrega dos serviços contratados (em dias) 40

SERVIÇOS DEMANDADOS						
Programas / Serviços	Treinamentos Próprios	Palestras	Treinamentos Terceiros	Laudos e Documentos	Ergonomia	Observações
				Laudo Técnico de Insalubridade		
				Laudo Técnico de Periculosidade		
				Avaliações Quantitativas		18 Pontos de Medição de Ruído 01 Ponto de Vibração de Corpo Inteiro 11 Pontos de Vibração Mãos e Braços 01 Ponto de Medição de Calor 01 Ponto de Gasolina 01 Ponto de Poeira Mineral Silica 01 Ponto de Óxido de cálcio 01 Ponto de Poeira de Madeira 01 Ponto de Agarrás Mineral 01 Ponto de Tolueno 01 Ponto de Xileno 01 Ponto de Varredura Hidrocarbonetos 02 Pontos de Fumos Metálicos (Cobre) 03 Pontos de Fumos Metálicos (Alumínio Metal) 02 Pontos de Fumos Metálicos (Ferro, Óxido) 02 Pontos de Fumos Metálicos (Estanho) 02 Pontos de Fumos Metálicos (Níquel) 01 Ponto de Ácido Clorídrico 03 Pontos de Cloro e seus compostos 01 Ponto de Acetato de Etila 01 Ponto de Acetona

8 – Verificar junto com a Coordenação se possuem em estoque os amostradores para avaliação.



8.1 – Os amostradores serão separados de acordo com o número de pontos contratados.



8.1 – Entrar em contato com o cliente para agendamento da avaliação, contato está disponível na ordem de serviço no Maestro.

Formulário	
DADOS DO CLIENTE	
Dados Principais	
Consultor Comercial Responsável	Daniel Oliveira
Cliente Novo?	Não
Contato	Pedro Elias
Fone para contato - 1	(31)3490-9135
Fone para Contato - 2	(31)3490-9135
E-mail do Cliente	compras@jaraguclub.com.br
E-mail de Faturamento	rh@jaraguclub.com.br
Envolve Credenciamento?	Não

8.2- Verifique na agenda a disponibilidade tanto do cliente quanto dos equipamentos. A agenda está disponível nos e-mails individuais de cada TST.

📅 Hoje ^ ▼ Fevereiro 2025						
Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Jan 26	27	28	29	30	31	Fev 1
	Avaliações quantitativas CARRO JP 02 - ISC	2 DOSIMETRO + 1 BC Mobi Contagem - Art	01 - VIBRAÇÃO - 01 T JP 02- MEGA CHIPS - 9:00 CARRO CONT	10 dosímetros, 1 vib, 1 medidor de stres térmico mobi JP02 - Centro Geriátrico/AMD - Medição 14:30 CARRO JP 02	1 dosímetro, 1 vib, 3 t	
02	03	04	05	06	07	08
	1 VIB - Belgo - Mateu	1 Vibração - Classica Engenharia - Mateus Carro JP02 - Classica Engenharia - Mateus Tarefa- Mobi Contag	3 bombas , 6 dosímet +3			8:00 Mobi JP2 - Rede
09	10	11	12	13	14	15
		05 BOMBA - CONSTRUTORA PARAPEBA - BRUMADINHO 18 RUÍDO - JP 02 - CONSTRUTORA PARAPEBA - BRUMADINHO				MOBI JP2 - REDE LIU
	+4	+4	+5	+4	+2	
16	17	18	19	20	21	22
	MOBI JP2 - TUBONAL + REDE LIUS + HIPERCARNES + SAGRADO CORAÇÃO - Guilherme 2 dosímetros - Fusior Tauane - Mario/ MOE			Banco BS2 - Mobi Cc ✓ Mobi Contagem -		
23	24	25	26	27	28	Mar 1
	Mobi Jobi JP02 - Mateus 2 dosímetros, 1 VCI - Avaliações quantitativas	10 Dosímetros - Trans +2	8:00 CARRO JP 02	7:00 Avaliações quantitativas - 2 dosímetros - 1	8:00 Mobi JP2 - Rede	

9 – Calibração e acessórios a serem utilizados devem acompanhar o guia de metodologia disponibilizado pelo laboratório responsável pela análise.

9.1 – Agente químico: registrar o produto ou substância a ser avaliada e tipo de amostrador a ser utilizado:



9.2 Vazão da bomba de amostragem: indicar a taxa de aspiração a ser ajustada (em L/min). Tempo de amostragem é dado pelo horário final menos horário inicial descontado os intervalos em que não houveram amostragem.

- Calibrador de Fluxo de Ar a seco da marca Bios Modelo Defender 510M.
- Bomba Gravimétrica da marca SKC modelo AirLite.
- Bomba Gravimétrica da marca Gilian modelo BDX-II.



9.3 - Acessório/Dispositivo de coleta: descrever o meio de captura adequado (ex.: tubo adsorvente, filtro, impinger).



10 – Os dados do agente químico, a identificação do amostrador, a vazão inicial, a hora inicial, a hora final e as informações do colaborador devem ser obrigatoriamente registradas no momento da avaliação.

Capa Ocupacional					
PLANILHA DE CAMPO - AMOSTRAGEM DE AGENTES QUÍMICOS					
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA AMOSTRADA					
Empresa amostrada:			Responsável pela coleta:		
Cidade:			Unidade:		
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL / FUNCIONÁRIO AMOSTRADO					
Data da coleta:	Dia da semana:		Turno:		
	☐ Seg ☐ Ter ☐ Qua ☐ Qui ☐ Sex ☐ Sab ☐ Dom				
Nome do Funcionário:			Jornada de Trabalho:		
Função:		Setor:	Local específico da atividade:		
Atividade de Trabalho:					
Ventilação:		Ambiente:		Condições meteorológicas:	
☐ Natural ☐ Motor ☐ Refrigerada		☐ Aberto ☐ Fechado ☐ Semi Aberto		☐ Sol ☐ Chuva ☐ Nublado	
Temperatura:	Umidade Relativa do ar:		Outras condições ambientais:		
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA AMOSTRAGEM					
Bomba Utilizada:		ID Bomba:	Data de calibração:	ID Calibrador:	
☐ BDX – II – GILLIAN ☐ AIRLITE – SKC			___/___/___	☐ JDefender 510M S/N: 126958 ☐ JTSI 4143F - 414332019013	
Assessorios utilizados:					
☐ CICLONE DE ALUMÍNIO ☒ CICLONE DE NYLON ☐ REDUTOR DE VAZÃO ☐ SUPORTE IOM ☐ TERMO-HIGROMETRO ☐ SUPORTE PARA CASSETE ☐ OUTRO:					
DADOS DA AMOSTRAGEM					
Substância(s) amostrada(s):		Fração amostrada:			
		☐ TOTAL ☐ RESPIRÁVEL ☐ TORÁCICA ☐ INALÁVEL			
Tempo exposto ao agente:	ID do amostrador:	Tipo de amostrador:			
Vazão inicial [Vi] (L/min)	Vazão final [Vf] (L/min)				
Hora início (hh:mm)	Hora Final (hh:mm)				
Intervalo(s) [i] (hh:mm) *****	Tempo de amostragem (t) * (min)				
Vazão média ** (L/min)	Volume de ar coletado *** (L)	Variação da vazão **** [ΔV] (L/min)			
* Tempo de amostragem é dado pelo horário final menos horário inicial descontado os intervalos em que não houveram amostragem. ** Média da vazão inicial e final $[V_m] = (V_i + V_f)/2$. *** Volume calculado utilizando a vazão média da amostragem $[V_m] = V_m \times t$. **** A diferença entre a vazão inicial e a vazão final não deve ser superior a ±5%. $[\Delta V] = (V_i - V_f)/V_i \times 100$. ***** Preenchimento com o horário de pausar e retomar a amostragem em caso de almoço ou outras intercorrências.					
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADO:					
☐ LUVAS ☐ ÓCULOS DE SEGURANÇA ☐ CAPACETE ☐ PROTETOR AURICULAR ☐ RESPIRADOR, TIPO: ☐ Avental ☐ Macacão impermeável ☐ OUTRO, QUAL:					
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA:					
OBSERVAÇÕES:					
Assinatura do funcionário:					
Assinatura do Supervisor:					

11 – O tempo descrito no relatório deve ser obrigatoriamente cumprido, uma vez que coletas realizadas em período inferior ou superior ao estabelecido podem gerar irregularidades na medição e comprometer os resultados. Por isso, é fundamental calibrar a bomba corretamente e verificar o tempo real de exposição do colaborador à atividade com risco.

12- A bomba de amostragem deve ser instalada no colaborador de maneira que o amostrador permaneça livre e não seja obstruído durante todo o período de coleta.



13 – Ao final de cada coleta, o amostrador deve ser retirado e armazenado adequadamente, de modo a não comprometer a análise. Em seguida, deve ser entregue à Coordenação ou à equipe responsável pelas medições, para que seja encaminhado ao laboratório de forma imediata. Ressalta-se que cada agente possui uma periodicidade específica após a coleta, a qual deve ser rigorosamente cumprida.

14 – A planilha de campo deve ser entregue ao final de todas as coletas, com todos os campos devidamente preenchidos de forma legível e sem rasuras. O documento deve ser encaminhado à Coordenação ou à equipe responsável pelas medições.

15 – Todo registro realizado no momento da avaliação, seja em relatório ou fotográfico deve ser salvo na pasta do cliente.

16 – O laboratório encaminhará os resultados por e-mail, os quais deverão ser salvos na pasta de medições e, posteriormente, laudados ou inseridos no sistema SOC, a fim de subsidiar a revisão do PGR.

17 – Relatório de análise, deve ser anexado nos documentos.



Relatório de Análise - Nº 81868052-18

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Contratante: OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA
 Endereço: AV JOAO PINHEIRO,146 - CENTRO - BELO HORIZONTE | MG
 Responsável pela Solicitação: BERNARDO JUNQUEIRA – ENG. DE SEGURANÇA / DANIEL DE FARIAS – ENG DE SEGURANÇA
 Empresa avaliada: MONTERRE CONSTRUTORA S/A. (FERNANDES E PIMENTEL)
 Endereço: R SANTA RITA DURIÃO,20 - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE | MG

2 - IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: AR ATMOSFÉRICO COLETADO NA REGIÃO RESPIRATÓRIA DO TRABALHADOR
 Nº identificação da amostra: — Data do Recebimento da Amostra: 30/05/2022
 Nº do Amostrador: TCP22P14 Nº do Branco de Campo: —
 Descrição do Amostrador: TUBO DE CAMIÃO ATINGO COCONUT SHILL CHARCOAL, 6070 mm, 2.340mm de ID/100 mm de DIAMETRO

Informações da amostragem *

Data da Amostragem: 23/05/2022 Tempo de Amostragem (H): 0:25:00
 Vazão Média da Bomba: 0,114 L/Min Volume de Ar Amostrado: 0,0028 m³
 Funcionário avaliado: JULIO CESAR DINIZ Função: BOMBEIRO HIDRAULICO
 Setor: OBRA
 Responsável pela Amostragem: LUIZ FERNANDO

(*) Informações fornecidas pelo cliente solicitante da análise. Os resultados foram calculados em função do volume de ar amostrado (fornecido pelo responsável da amostragem).

3 - MÉTODO (s)

NIOSH 1300-CHROMATOGRÁFICA DE GASES COM DETECTOR DE IONIZAÇÃO DE CHAMAS

4 - RESULTADO (s) CONCENTRAÇÃO*

Data do processamento de análise:		08/06/2022							
Agente Químico	Unidade	Resultado	Limites de Exposição					LD (µg)	LQ (µg)
			NR 15		ACGIH 2022				
			MF 8h	Teto	TWA	STEL	Ceiling		
Acetona	ppm	<0,0297	780	-	250	500	-	0,07	0,2

(*) NOTAS

- Os resultados apresentados neste documento são aplicáveis somente para amostras analisadas.
 - A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente e sem nenhuma alteração. Qualquer alteração necessária deverá ser solicitada ao laboratório UniAnalysis.
 - Os Limites de Exposição Ocupacionais são demonstrados apenas para fins de referência. É de responsabilidade do cliente solicitante a utilização dos mesmos apropriados à finalidade de avaliação. Não é de responsabilidade do laboratório a interpretação do tempo de coleta em relação aos limites.
 - A amostragem é de total responsabilidade do cliente.
 - O resultado precedido do sinal de menos "-" significa que não foi detectado o agente químico acima do limite de quantificação.
- NOTAS:
- PPM: Limite de exposição aplicável a partículas que não tenham um limite de exposição (TLV) aplicável; sejam inaláveis ou de baixa solubilidade em água (ou, preferencialmente, nos fluidos orgânicos do pulmão, se houver dados disponíveis); e tenham baixa toxicidade (isto é, não sejam carcinogênicos, genotóxicos, ou quimicamente reativos de outra forma como tecido pulmonar); e não tenham reação irritante, ou seja, irritação ou outros efeitos tóxicos que não sejam a irritação ou o ressecamento da "membrana pulmonar".
 - A expressão "LQ" significa Limite de Quantificação e "LD" significa Limite de Detecção. Ambos os limites são correspondentes ao equipamento/protocolo utilizado no laboratório para análise do agente em questão.
 - "T" indica limite de exposição.
 - "MP": Média ponderada de 8 horas; TWA: Média ponderada no tempo; de 8 horas; STEL: Limite para exposição de curta duração.
 - (R) Fração respirável, conforme Anexo C, parágrafo C da ACGIH.
 - (S) Fração inalável, conforme Anexo C, parágrafo A da ACGIH.
 - (T) Fração tóxica, conforme Anexo C, parágrafo B da ACGIH.
 - ppm = partes por milhão; mg/m³ = miligramas por metro cúbico; mg = miligramas; µg = microgramas; "LQ" = limite do LQ; %/cc = partes por centímetro cúbico.

São Bernardo do Campo, 13/06/2022.

José Manuel Osvaldo Gama Soto
 Responsável Técnico pelo Laboratório
 Químico Engenheiro Químico
 CRQ IV REGIÃO / REG: 04364265

UniAnalysis Laboratório Ltda
 www.unianalysis.com.br

Endereço: R. Benedito Corado Filho, 225/233
 Jardim Beato - São Bernardo do Campo - SP
 CEP: 06065-110 / Telefone: 11 2381.3957

ATTESTADO DE COPIA DO LAUDO DE ANÁLISE
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Data: _____
 Local: _____

18 – Os dados abaixo devem ser preenchidos e anexados aos documentos. Todas essas informações estão disponíveis tanto no formulário preenchido em campo quanto nos resultados enviados pelo laboratório.

DADOS DA AMOSTRAGEM			
Cargo	Bombeiro Hidráulico		
Trabalhador	Júlio Cesar Diniz		
Datas	Data da coleta	23/05/2022	Data da análise
			06/06/2022
Agentes Analisados (CAS)	N- Hexano (110-54-3)		
Fonte Geradora:	Contato durante a colagem de tubos de PVC/ Componente da cola PVC		
Método de Coleta	Bomba de amostragem – NHO 08		
Métodos Analíticos	NIOSH 1500-CROMATOGRAFIA DE GASES COM DETECTOR DE IONIZAÇÃO DE CHAMAS		
Filtro	TUBO DE CARVÃO ATIVADO COCONUT SHELL CHARCOAL, 6X70 mm, 2 SEÇÕES DE 50/100 mg DE SORBENTE		
Bomba Gravimétrica	087		
Filtro Número	TCP27K15		
Memória de Campo	Vazão Inicial (L/min):	Vazão Final (L/min):	Vazão Média (L/min):
	0,10646	0,10533	0,10590
	Variação da vazão (%):	Tempo de Coleta (Min): 45	Volume Amostrado (L):
	1,06		7,765
	Tempo de exposição ao agente durante a jornada de trabalho: 2 horas		Acessórios utilizados: Redutor de vazão
RESULTADOS			
Limite de Tolerância	50 ppm utilizando a BRIEF & SCALA (44 ppm)		
Nível de Ação	25 ppm utilizando a BRIEF & SCALA (22 ppm)		
Concentração (mg/m³)	Não detectado		
OBSERVAÇÕES			
1 - As amostras foram coletadas à altura da zona respiratória do trabalhador no ambiente de trabalho, o mesmo foi acompanhado em suas atividades. 2 - (*): O agente não possui limites estabelecidos pela legislação brasileira, portanto foram adotados os valores da ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) corrigido para a jornada de trabalho brasileira (BRIEF & SCALA). Utilizando a BRIEF & SCALA para a carga horária de 44 horas semanais: $h = \text{Jornada de Trabalho} / FR = \text{Fator de Redução}$ $FR = \frac{40}{h} \times \frac{168-h}{128} \quad FR = \frac{40}{44} \times \frac{168-44}{128} = 0,88$ Como o L.T. (Limite de Tolerância) estabelecido pela ACGIH para o agente é de 1 mg/m³ o L.T. corrigido será: $LT = 50 \text{ ppm} \times 0,88 = 44 \text{ ppm}$			
CONCLUSÃO			
Pelo que ficou evidenciado, comparando-se a concentração obtida com o respectivo limite de tolerância 44 mg/m³, concluímos que $C < LT$ (a concentração é menor que o LT), mesmo que o valor encontrado esteja menor que o LT, recomendamos manter o fornecimento de respirador semifacial com filtro mecânico PFF2 e óculos de segurança e as medidas segurança administrativas já adotadas.			

19 – Anexar os certificados do calibrador utilizado, os quais estão salvos na pasta correspondente.

 > Este Computador > ocupacional\$ (\\fs01-lou) (O:) > ENGENHARIA > GLOBAL > EQUIPAMENTOS ENGENHARIA > CERTIFICADOS DE CALIBRACOES > CALIBRADOR FLUXO DE AR
